Hugo Marquerie 11/02/2025

# Topología cociente

**Definición 1 (Topología cociente).** Sea $\sim$ una relación de equivalencia en $(X, \mathcal{T}_X)$ espacio topológico, $\mathcal{T}_\pi$ es la topología cociente

$\iff$ $\mathcal{T}_\pi$ es la topología de ${}^{X}\!/_{\sim}$ inducida por $\pi\colon X \to {}^{X}\!/_{\sim}$ donde $\forall x \in X : \pi(x) = [x]$.

Es decir, $\mathcal{T}_\pi$ es la topología cociente $\iff \mathcal{T}_\pi = \left\{V \subset {}^{X}\!/_{\sim} : \pi^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X\right\}$.

Al espacio topológico $\left({}^{X}\!/_{\sim}, \mathcal{T}_\pi\right)$ se le llama **espacio cociente** de $X$ por $\sim$.

## Referenciado en

- Espacio proyectivo
- Espacio proyectivo real
- Lem-relacion-equivalencia-abierta-segundo-numerable
- Prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua